

PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT MENGGUNAKAN METODE GERAK BROWN GEOMETRIK



LUTFIAH ZAHRANI

H011221001



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA
SERIKAT MENGGUNAKAN METODE GERAK BROWN GEOMETRIK**

LUTFIAH ZAHRANI

H011221001



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA
SERIKAT MENGGUNAKAN METODE GERAK BROWN GEOMETRIK**

LUTFIAH ZAHRANI

H011221001

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Matematika

Pada

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI
PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA
SERIKAT MENGGUNAKAN METODE GERAK BROWN GEOMETRIK

LUTFIAH ZAHRANI

H011221001

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Jusmawati Massalesse, S.Si.,
M.Si., pada tanggal, 14 Juli 2026 dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat
kelulusan

pada

Program Studi Matematika

Departemen Matematika

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

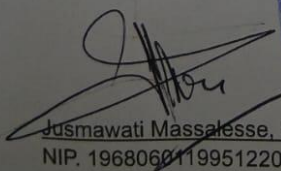
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing tugas akhir,

Mengetahui:

Ketua Program Studi,


Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si.
NIP. 196806011995122001




Dr. Firman, S.Si., M.Si.
NIP. 196804292002121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Peramalan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Menggunakan Metode Gerak Brown Geometrik" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomi) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Juli 2026



Lutfiah Zahrani

NIM H011221001

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan hidayahnya, serta memudahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul **“Peramalan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Menggunakan Metode Gerak Brown Geometrik”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Matematika (S.Mat) pada Program Studi Matematika Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Beragam kendala dan tantangan yang dialami penulis, namun berkat doa, bantuan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua tercinta Ibu **Ratnaningsi** yang selalu mendoakan dan mendukung setiap Langkah penulis. Serta adik-adik penulis **Aci, Aco**, saudara sepupu, om, tante dan seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Dengan hati yang tulus dan penuh hormat, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, serta Bapak **Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Ketua Departemen Matematika, **Dr. Firman, S.Si., M.Si.**, dan seluruh dosen yang telah membimbing dan membagi ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan serta seluruh staf Departemen Matematika atas bantuannya.
3. Ibu **Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si.**, selaku pembimbing yang selama ini telah banyak meluangkan waktu, pemikiran serta bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. **Prof. Agustinus Ribal, S.Si., M.Sc.. PhD** dan **Prof. Dr. Jeffry Kusuma**, selaku tim penguji, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan masukan dan kritikan yang membangun terhadap penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan **Shela, Rosma, Farah, Helmy**, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Teman-teman **Matematika 2022** terima kasih atas kebersamaannya dan pengalaman yang mengesankan.
7. Diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas usaha, kesabaran, dan kerja keras yang telah dilakukan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis sadar masih terdapat banyak kesalahan serta kekurangan sehingga penulis sangat menerima saran dan kritik dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membaca maupun bagi penimba ilmu pengetahuan.

Penulis,

Lutfiah Zahrani

ABSTRAK

LUTFIAH ZAHRANI. **Peramalan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Menggunakan Metode Gerak Brown Geometrik** (dibimbing oleh Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si).

Latar belakang. Tingginya fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi global dan domestik, sehingga diperlukan model yang mampu mempresentasikan unsur ketidakpastian tersebut. **Tujuan** penelitian ini adalah untuk meramalkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menggunakan metode Gerak Brown Geometrik. **Metode** yang digunakan meliputi perhitungan return harian, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, estimasi parameter drift dan volatilitas. Data yang digunakan merupakan data histori nilai tukar periode 1 Januari 2024 hingga 28 Januari 2026, yang dibagi menjadi data in-sample dan out-sample. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa data return berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi model. Estimasi parameter menghasilkan nilai drift sebesar $\mu = 0.000182247$ per hari dan volatilitas sebesar $\sigma = 0.003543035$ per hari yang menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai tukar dengan tingkat fluktuasi yang relatif rendah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa mean hasil simulasi mampu mengikuti pola data aktual dengan baik. Selain itu, confidence band yang dibentuk mampu mencakup seluruh data aktual selama periode pengujian. **Kesimpulan.** Model Gerak Brown Geometrik dapat digunakan untuk meramalkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat serta mampu menggambarkan ketidakpastian pergerakan nilai tukar.

Kata kunci: Proses Stokastik, Kurs mata uang, Drift, Volatilitas, Pita Kepercayaan.

ABSTRACT

LUTFIAH ZAHRANI. **Forecasting the Indonesian Rupiah–United States Dollar Exchange Rate Using the Geometric Brownian Motion Model**

(supervised by Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si).

Background. The high fluctuation of the Indonesian Rupiah exchange rate against the United States Dollar is influenced by various global and domestic economic factors, making it necessary to employ a model that can represent the inherent uncertainty in exchange rate movements. **Objective.** This study aims to forecast the Indonesian Rupiah exchange rate against the United States Dollar using the Geometric Brownian Motion method. **Methods.** The methods used include the calculation of daily returns, the Kolmogorov–Smirnov normality test, and the estimation of drift and volatility parameters. The data used consist of historical exchange rate data from January 1, 2024, to January 28, 2026, which were divided into in-sample and out-of-sample datasets. **Results.** The results show that the return data are normally distributed, thereby satisfying the assumptions of the model. The parameter estimation produced a drift value of $\mu = 0.000182247$ per day and a volatility value of $\sigma = 0.00354303$ per day, indicating an upward tendency in the exchange rate with a relatively low level of fluctuation. The simulation results show that the mean of the simulated values closely follows the pattern of the actual data. In addition, the confidence band constructed from the simulation results was able to encompass all actual data during the testing period. **Conclusion.** The Geometric Brownian Motion model can be used to forecast the Indonesian Rupiah exchange rate against the United States Dollar and is capable of representing the uncertainty associated with exchange rate movements.

Keywords: Stochastic Process, Currency Rates, Drift, Volatility, Confidence Bands.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah	3
1.4. Tujuan Penelitian	3
1.5. Manfaat Penelitian	3
1.6. Landasan Teori	3
1.6.1. Distribusi Normal dan Lognormal	3
1.6.2. Proses Stokastik	4
1.6.3. Persamaan Differensial Stokastik	4
1.6.4. Drift	5
1.6.5. Volatilitas	5
1.6.6. Gerak Brown	5
1.6.7. Gerak Brown Geometrik	6
1.6.8. Lemma Itô	8
1.6.9. Model Peramalan nilai tukar	9
1.6.10. Metode Maximum Likelihood Estimation (MLE)	10
1.6.11. Return Nilai Tukar	11
1.6.12. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	11

1.6.13. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)	12
1.6.14. Convidence Band	13
1.6.15. Percentile	13
1.6.16. Koefisien Korelasi.....	14
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	16
2.1. Sumber Data	16
2.2. Metode Penelitian	16
2.3. Prosedur Penelitian.....	16
2.4. Alur Penelitian	16
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
3.1. Hasil Penelitian	18
3.1.1. Deskripsi Data	18
3.1.2. Nilai Return Data	18
3.1.3. Uji Normalitas Data Return.....	18
3.1.4. Estimasi Parameter	19
3.1.5. Peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika	24
3.2. Pembahasan.....	28
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN.....	33

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
1. Tabel 1. Tingkat akurasi prediksi pada nilai MAPE	13
2. Tabel 2. Interpretasi terhadap koefisien korelasi.....	14
3. Tabel 3. Nilai MAPE dan koefisien korelasi data nilai tukar	24
4. Tabel 4. Hasil peramalan nilai tukar rupiah	26

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1. Gambar 1. Alur Penelitian	17
2. Gambar 2. Grafik Time Series nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat .	18
3. Gambar 3. Hasil Plot Return	19
4. Gambar 4. Grafik simulasi model peramalan nilai tukar	25
5. Gambar 5. Grafik simulasi model GBM	27

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
1. Lampiran 1. Tabel data return dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika .	34
2. Lampiran 2. Tabel De kolmogorov-Smirnov	41
3. Lampiran 3. Program Pyton Peramalan Nilai Tukar	42
4. Lampiran 4. Program Pyton untuk menghitung MAPE dan koefisien korelasi	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Matematika memiliki peranan penting dalam memodelkan berbagai fenomena real di kehidupan sehari-hari, terutama fenomena yang melibatkan ketidakpastian dan perubahan yang terjadi secara kontinu terhadap waktu. Matematika berfungsi sebagai dasar yang sangat vital bagi beragam disiplin ilmu, mulai dari perkembangan teknologi, analisis ekonomi, hingga kegiatan riset ilmiah (Sofiyah et al., 2025). Dalam matematika modern, salah satu konsep penting yang digunakan untuk memodelkan fenomena acak adalah proses stokastik. Proses stokastik merupakan sekumpulan variabel acak yang menggambarkan evolusi suatu sistem dari waktu ke waktu.

Salah satu model stokastik yang dibangun berdasarkan Gerak Brown dan banyak digunakan dalam matematika keuangan adalah Gerak Brown Geometrik (Hunaifi dan Maulana, 2024). Model Gerak Brown Geometrik merupakan Solusi dari persamaan differensial stokastik yang memadukan laju pertumbuhan deterministik (drift) dan fluktuasi acak (volatilitas). Gerak Brown Geometrik memiliki karakteristik pertumbuhan eksponensial dan distribusi log-normal, sehingga model ini dinilai sesuai untuk menggambarkan fenomena yang mengalami perubahan secara proporsional terhadap nilainya. Dengan sifat-sifat tersebut, Gerak Brown Geometrik sering diterapkan dalam memodelkan harga saham, komoditas dan nilai tukar mata uang.

Nilai tukar mata uang memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, khususnya dalam sektor perekonomian. Hal ini disebabkan hampir setiap negara di dunia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya hanya dengan mengandalkan hasil produksi dalam negeri (Sa'diah, 2021). Nilai tukar rupiah merupakan salah satu variabel ekonomi yang sangat rentan terhadap perubahan kondisi global maupun domestik. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dolar Amerika Serikat, menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi akibat pengaruh faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, arus modal asing, dan kondisi politik internasional. Kenaikan suku bunga *The Fed* membuat nilai dolar Amerika Serikat semakin menguat (Hanifah dan Maulana, 2024). Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat adalah harga produk impor yang semakin mahal.

Selain itu, dinamika nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh berbagai gejolak ekonomi internasional. Salah satu isu global yang semakin banyak dibahas dalam beberapa tahun terakhir adalah dedolarisasi, yaitu kondisi ketika negara-negara mulai mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional (Setiawati, 2023). Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap menguatnya dolar akibat kebijakan moneter ketat *The Federal Reserve (The Fed)*, yang menaikkan suku bunga acuan yang bertahap kebijakan tersebut menyebabkan

aliran modal asing kembali ke Amerika Serikat sehingga nilai dolar menguat, sementara mata uang negara berkembang termasuk rupiah mengalami tekanan.

Bagi Indonesia, fluktuasi nilai tukar rupiah memiliki implikasi besar terhadap berbagai aspek ekonomi (Sugiartiningsih dan hanim, 2024). Kestabilan nilai tukar rupiah dapat berdampak pada meningkatnya biaya impor, naiknya harga bahan baku industri, serta menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, volatilitas nilai tukar juga dapat menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan yang pada akhirnya memengaruhi keputusan investasi. Oleh Karena itu, upaya untuk memahami dan memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah menjadi sangat penting, baik bagi pemerintahan, pelaku pasar, maupun masyarakat luas. Sifat pergerakan nilai tukar yang acak dan yang tidak stabil menunjukkan bahwa pendekatan stokastik khususnya Gerak Brown Geometrik sangat relevan digunakan dalam menganalisis dan memodelkan dinamika nilai tukar rupiah.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sakbaniyah dkk. (2020) mengenai analisis perbandingan kinerja model ARIMA dan *Geometric Brownian Motion* untuk memprediksi harga saham BBKA, diperoleh hasil Gerak Brown Geometrik lebih baik dibandingkan dengan model ARIMA. Akurasi peramalan yang dihasilkan oleh model Gerak Brown Geometrik sangat baik, dengan nilai MAPE sebesar 2,391% yaitu dibawah 10%. Penelitian serupa dilakukan oleh Mustika (2019) mengenai Prediksi Harga Saham dengan Gerak Brown Geometrik dan Arima dengan data saham Starbucks, Microsoft, Nvidia, dan Canon pada Januari – Juni 2019 dan diperoleh hasil bahwa nilai MAPE model Gerak Brown Geometrik lebih kecil dari model ARIMA. Penelitian lainnya oleh Ningrum & Seru (2022) yaitu Penerapan Gerak Brown Geometrik untuk Memprediksi Harga Saham PT. Astra Internasional Tbk. Pada Masa Pandemi Covid-19 dengan hasil bahwa Gerak Brown Geometrik memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dengan kata lain, model Gerak Brown Geometrik dapat digunakan untuk memprediksi harga saham baik dalam keadaan normal maupun pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model Gerak Brown Geometrik memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik untuk data keuangan yang bersifat fluktuatif dan mengikuti pola pertumbuhan proporsional.

Oleh karena itu, pemilihan judul **“Peramalan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Menggunakan Metode Gerak Brown Geometrik”** dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan model prediksi yang lebih akurat, relevansi kondisi ekonomi di Indonesia yang rentan terhadap perubahan nilai tukar, serta keberhasilan metode Gerak Brown Geometrik dalam berbagai penelitian terdahulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika nilai tukar rupiah serta menjadi referensi bagi penelitian dan analisis selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menggunakan Gerak Brown Geometrik”

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan adalah data historis nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dari periode 1 Januari 2024 hingga 28 Januari 2026.
2. Parameter Drift dan Volatilitas diasumsikan konstan selama periode pengamatan dan peramalan.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menggunakan Gerak Brown Geometrik.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan Gerak Brown Geometrik dalam peramalan nilai tukar rupiah serta menambah referensi ilmiah yang dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji peramalan nilai tukar menggunakan metode yang sama.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran prediksi pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha, investor dan pengambil kebijakan dalam menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Distribusi Normal dan Lognormal

Distribusi normal atau sering juga disebut dengan distribusi Gauss merupakan distribusi peluang kontinu yang sangat penting. Distribusi ini memiliki bentuk kurva lonceng yang simetris terhadap nilai rata-rata. Distribusi normal ditentukan oleh dua parameter utama, yaitu rata-rata (μ) dan variansi (σ^2). Adapun definisi mengenai distribusi peluang dari X jika X merupakan sampel acak dari distribusi normal yaitu sebagai berikut:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad ; \quad -\infty < x < \infty \quad (1)$$

Parameter μ dan σ^2 merupakan rata-rata dan ragam dari X . Sehingga X mempunyai distribusi $N(\mu, \sigma^2)$ (Hogg and Craig, 1995).

Distribusi log-normal adalah distribusi peluang kontinu dari variabel acak yang logaritmanya terdistribusi normal. Bain & Engelhardt (1992) menuliskan dalam bukunya bahwa suatu peubah acak X bernilai real positif, sedemikian sehingga $Y = \ln(X)$ merupakan peubah acak berdistribusi normal dengan nilai harapan μ dan variansi σ^2 , maka $X = e^Y$ dikatakan memenuhi distribusi log-normal. Karena X dan Y dihubungkan oleh relasi $Y = \ln(X)$, maka fungsi kepadatan peluang dari X yang memiliki distribusi lognormal adalah:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi x^2 \sigma^2}} \exp\left(-\frac{(Y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad ; \quad -\infty < x < \infty \quad (2)$$

1.6.2. Proses Stokastik

Proses stokastik adalah model matematika yang menggambarkan sistem yang berevolusi dari waktu ke waktu dengan unsur keacakan atau ketidakpastian, di mana keadaan pada waktu berikutnya tidak dapat diprediksi secara pasti, melainkan hanya berdasarkan probabilitas. Proses Stokastik sering juga disebut Proses Random yaitu himpunan variabel acak yang merupakan fungsi dari waktu. Parameter waktu disini diartikan dalam arti luas (Srinadi, 2016). Suatu proses stokastik sering ditulis dengan simbol $\{X(t), t \in T\}$ dengan t merupakan himpunan bagian dari $\{0, \infty\}$. Parameter pada proses stokastik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- (i) Proses stokastik dengan parameter ("waktu") kontinu jika T merupakan suatu interval dengan panjang positif
- (ii) Proses stokastik dengan parameter ("waktu") diskrit jika T merupakan himpunan bagian dari suatu bilangan bulat.

1.6.3. Persamaan Differensial Stokastik

Persamaan Differensial Stokastik adalah persamaan differensial yang memodelkan dinamika suatu sistem yang berubah terhadap waktu dan dipengaruhi oleh unsur acak. Berbeda dengan persamaan differensial biasa yang bersifat deterministik persamaan differensial stokastik memiliki komponen acak yang biasanya dipresentasikan oleh gerak brown atau proses wiener. Persamaan differensial stokastik memiliki bentuk umum yaitu (Oksendal, 2003):

$$dx(t) = \mu(x, t)dt + \sigma(x, t)dB(t) \quad (3)$$

Dengan $x(t)$ merupakan variabel acak yang berubah terhadap waktu dengan nilai awal $x(0) = x_0$. $\mu(x, t)$ merupakan drift, bagian deterministik yang menggambarkan arah perubahan rata-rata. $\sigma(x, t)$ merupakan volatilitas/diffusion, bagian yang menentukan besar pengaruh komponen acak, sedangkan $B(t)$ merupakan Gerak Brown Standar.

1.6.4. Drift

Drift merupakan ekspektasi laju dari pergerakan nilai tukar rupiah (Hanifah dan Maulana, 2024). Drift dalam Gerak Brown Geometrik mengacu pada perubahan rata-rata harga nilai tukar rupiah yang terjadi secara teratur dan stabil. Drift dianggap sebagai suatu nilai konstan yang menunjukkan tingkat kenaikan atau penurunan rata-rata harga tukar rupiah. Dalam model ini, drift diwakili oleh simbol μ dan dinyatakan sebagai perubahan rata-rata harga tukar rupiah dalam satuan waktu.

1.6.5. Volatilitas

Sama seperti drift, volatilitas merupakan suatu model yang digunakan untuk memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah. Volatilitas menunjukkan seberapa besar perubahan nilai tukar rupiah yang terjadi (Hanifah dan Maulana, 2024). Volatilitas mengacu pada tingkat fluktuasi atau kestabilan nilai tukar rupiah yang terjadi secara acak. Volatilitas dapat dianggap sebagai suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar perubahan harga nilai tukar rupiah yang terjadi dalam waktu singkat. Dalam gerak Brown Geometrik, volatilitas diwakili oleh simbol σ dan dinyatakan sebagai standar deviasi perubahan nilai tukar rupiah.

1.6.6. Gerak Brown

Gerak Brown atau dikenal dengan proses Wiener adalah proses stokastik yang bersifat kontinu. Gerak Brown dibentuk dari proses *random walk* yang bersifat simetri dengan mencari nilai dari distribusi *random walk* (Dmouj, 2006). Dalam *random walk simetri* beberapa yang perlu diperhatikan adalah (Putri dan Hasibuan, 2020):

1. $t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$ dan variabel acak $S_{t_1} - S_{t_0}, S_{t_2} - S_{t_1}, \dots, S_{t_n} - S_{t_{n-1}}$ saling bebas, maka $\{S_t, t \geq 0\}$ disebut memiliki kenaikan saling bebas.
2. $S_{t+s} - S_t$ memiliki distribusi yang sama. Karena itu $\{S_t, t \geq 0\}$ disebut memiliki kenaikan stasioner.

Definisi 1. Gerak Brown Proses stokastik $\{S_t, t \geq 0\}$ dikatakan gerak Brown jika memenuhi syarat berikut (Ruppert, 2011):

1. $S_0 = 0$
2. $\{S_t, t \geq 0\}$ memiliki kenaikan stasioner dan saling bebas
3. $S_t \sim N(0, \sigma^2 t)$ untuk setiap $t > 0$

Saat $\sigma = 1$, maka proses ini disebut gerak Brown baku yang dilambangkan dengan W_t sehingga menjadi seperti berikut:

$$W_t = \sqrt{t} Z, \text{ dimana } Z \sim (0,1)$$

Proses stokastik $\{S_t, t \geq 0\}$ dikatakan mengikuti gerak Brown dengan koefisien drift jika memenuhi syarat:

1. $S_0 = 0$

2. $\{S_t, t \geq 0\}$ memiliki kenaikan stasioner dan saling bebas
3. S_t berdistribusi normal dengan mean μt dan variansi $\sigma^2 t$ untuk setiap $t > 0$.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$S_t = \mu t + \sigma W_t$$

1.6.7. Gerak Brown Geometrik

Metode Gerak Brown Geometrik merupakan salah satu metode volatilitas stokastik yang ditemukan oleh Louis Bachelier. Nilai volatilitas gerak Brown Geometrik bergerak secara acak sesuai dengan proses stokastik (sovia et al., 2020). Gerak Brown Geometri adalah versi khusus dari gerak Brown dengan drift yang dalam penerapannya bukan berdasarkan harga nilai tukar langsung, tetapi return (persentase perubahan harga). Return dianggap acak tetapi mengikuti distribusi log-normal. Dalam dunia keuangan, harga nilai tukar rupiah sering bergerak naik atau turun secara acak. Gerak Brown geometrik pada dasarnya adalah perpaduan antara tren rata-rata (drift) dan gerak acak (fluktuasi/volatilitas). Model ini memastikan bahwa harga nilai tukar rupiah selalu positif, karena kenyataannya harga nilai tukar rupiah tidak mungkin negatif.

Misalkan $X(t), t \geq 0$ mengikuti proses gerak Brown dengan parameter drift μ dan variansi σ^2 , dan misalkan

$$S(t) = e^{x(t)}, t \geq 0$$

Proses $S(t), t \geq 0$ dikatakan gerak Brown Geometrik dengan parameter drift μ dan variansi σ^2 . Karena $S(t) = e^{x(t)}$ maka

$$X(t+y) - X(y) = \ln(S(t+y)) - \ln(S(y)) = \ln\left(\frac{S(y+t)}{S(y)}\right)$$

Dengan demikian, berdasarkan definisi gerak Brown, untuk setiap y dan t positif, $\ln\left(\frac{S(y+t)}{S(y)}\right)$ saling bebas dan berdistribusi normal.

Gerak Brown Geometrik adalah proses *random walk geometri* yang merupakan bentuk eksponensial dari *random walk asimetri* (Au Kelly, et al., 1997). Misalkan Δ menyatakan kenaikan waktu yang kecil. Selanjutnya pandang sebuah proses sedemikian sehingga untuk setiap Δ , nilai proses tersebut naik sejumlah u dengan peluang p atau turun sejumlah d dengan peluang $(1-p)$ dimana

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta}}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta}}$$

dengan peluang yaitu:

$$p = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\mu}{\sigma} \sqrt{\Delta} \right)$$

Misalkan Y_i peubah acak dengan $Y_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ dimana

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{naik pada saat } i\Delta \\ 0 & \text{turun pada saat } i\Delta \end{cases}$$

Perhatikan bahwa frekuensi harga naik selama waktu n adalah $\sum_{i=1}^n Y_i$, sedangkan frekuensi harga turun selama waktu n adalah $n - \sum_{i=1}^n Y_i$. Jadi harga sampai ke- n adalah

$$S(n\Delta) = S(0) u^{\sum_{i=1}^n Y_i} \cdot d^{n - \sum_{i=1}^n Y_i} = S(0) d^n \cdot \left(\frac{u}{d} \right)^{\sum_{i=1}^n Y_i}$$

Karena $n = \frac{t}{\Delta}$, maka

$$\begin{aligned} \frac{S(t)}{S(0)} &= d^n \cdot \left(\frac{u}{d} \right)^{\sum_{i=1}^{\frac{t}{\Delta}} Y_i} \\ &= e^{-\sigma\sqrt{\Delta}n} \left(\frac{e^{\sigma\sqrt{\Delta}}}{e^{-\sigma\sqrt{\Delta}}} \right)^{\sum_{i=1}^{\frac{t}{\Delta}} Y_i} \\ &= e^{\frac{-\sigma t}{\sqrt{\Delta}}} \left(e^{2\sigma\sqrt{\Delta}} \right)^{\sum_{i=1}^{\frac{t}{\Delta}} Y_i} \end{aligned}$$

diperoleh

$$\ln \left(\frac{S(t)}{S(0)} \right) = \frac{-\sigma t}{\sqrt{\Delta}} + 2\sigma\sqrt{\Delta} \sum_{i=1}^{t/\Delta} Y_i$$

Nilai $E \left(\ln \left(\frac{S(t)}{S(0)} \right) \right)$ dan $\text{Var} \left(\ln \left(\frac{S(t)}{S(0)} \right) \right)$ adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned} E \left(\ln \left(\frac{S(t)}{S(0)} \right) \right) &= E \left(\frac{-\sigma t}{\sqrt{\Delta}} + 2\sigma\sqrt{\Delta} \sum_{i=1}^{t/\Delta} Y_i \right) \\ &= \frac{-\sigma t}{\sqrt{\Delta}} + 2\sigma\sqrt{\Delta} E \left(\sum_{i=1}^{t/\Delta} Y_i \right) \end{aligned}$$

Karena Y_i merupakan variable acak yang mengikuti distribusi Bernoulli dengan parameter p , maka diperoleh $E(Y_i) = p$.

$$E \left(\ln \left(\frac{S(t)}{S(0)} \right) \right) = \frac{-\sigma t}{\sqrt{\Delta}} + 2\sigma\sqrt{\Delta} \cdot \frac{t}{\Delta} \cdot p$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{-\sigma t}{\sqrt{\Delta}} + 2\sigma\sqrt{\Delta} \cdot \frac{t}{\Delta} \cdot \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\mu}{\sigma}\sqrt{\Delta}\right) \\
&= \mu t \\
\text{Var}\left(\ln\left(\frac{S(t)}{S(0)}\right)\right) &= \text{Var}\left(\frac{-\sigma t}{\sqrt{\Delta}} + 2\sigma\sqrt{\Delta} \sum_{i=1}^{t/\Delta} Y_i\right) \\
&= 4\sigma^2 \Delta \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{t/\Delta} Y_i\right)
\end{aligned}$$

Karena Y_i merupakan variable acak yang mengikuti distribusi Bernoulli dengan parameter p , maka diperoleh $\text{Var}(Y_i) = p(1 - p)$.

$$\begin{aligned}
\text{Var}\left(\ln\left(\frac{S(t)}{S(0)}\right)\right) &= 4\sigma^2 \Delta \cdot \frac{t}{\Delta} (p(1 - p)) \\
&= 4\sigma^2 t (p(1 - p))
\end{aligned}$$

Karena $p \rightarrow \frac{1}{2}$ ketika $\Delta \rightarrow 0$, maka $\text{Var}\left(\ln\left(\frac{S(t)}{S(0)}\right)\right) \rightarrow \sigma^2 t$. Dengan demikian, ketika Δ semakin kecil maka $\ln\left(\frac{S(t)}{S(0)}\right)$ konvergen ke peubah acak normal dengan *mean* μt dan variansi $\sigma^2 t$. Selanjutnya karena perubahan berturut turut saling bebas, maka $\ln\left(\frac{S(y+t)}{S(y)}\right)$ memiliki distribusi yang sama dengan $\ln\left(\frac{S(t)}{S(0)}\right)$. Oleh karena itu ketika $\Delta \rightarrow 0$ nilai-nilai diatas mengikuti Gerak Brown Geometrik. Gerak Brown Geometrik adalah proses waktu kontinu yang memenuhi Persamaan Diferensial Stokastik yang dinyatakan sebagai berikut (Agbam, 2021):

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t \quad (4)$$

1.6.8. Lemma Itô

Lemma Itô pertama kali dikenalkan oleh Kiyoshi Itô pada tahun 1951 dan menjadi dasar dalam pengembangan model matematika di bidang keuangan, fisika dan ekonomi. Lemma ito dinyatakan sebagai berikut (Hull, J., 2012):

Lemma 1. Jika $F(x, t)$ merupakan fungsi kontinu yang dapat diturunkan secara parsial terhadap x dan t , sehingga turunan parsialnya $\frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}$ terdefinisi. Maka dapat didefinisikan persamaan diferensial stokastik dari x dengan *mean* $a(x, t)$ dan variansi $b^2(x, t)$ sebagai berikut:

$$dx = a(x, t)dt + b(x, t)dB(t)$$

Dengan $dB(t)$ merupakan gerak Brown, a dan b adalah fungsi-fungsi dari x dan t maka sebuah fungsi F dari x dan t akan mengikuti proses

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial t} + a \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{1}{2} b^2 \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right) dt + b \frac{\partial F}{\partial x} dB(t) \quad (5)$$

Persamaan (5) disebut Formula Ito.

1.6.9. Model Peramalan nilai tukar

Dengan mengasumsikan nilai tukar rupiah mengikuti Gerak Brown Geometrik yaitu:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$$

Dengan

S_t : Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada waktu t

μ : Nilai Drift

σ : Nilai Volatilitas

B_t : Gerak brown standar

Salah satu penyelesaian model Gerak Brown Geometrik yaitu menggunakan Lemma Ito pada persamaan (5) dengan memisalkan $F = \ln S_t$ maka diperoleh:

$$\begin{aligned} d(\ln S_t) &= \left(\frac{\partial(\ln S_t)}{\partial t} + \mu S_t \frac{\partial(\ln S_t)}{\partial S_t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2(\ln S_t)}{\partial S_t^2} \right) dt + \sigma S_t \frac{\partial(\ln S_t)}{\partial S_t} dB_t \\ d(\ln S_t) &= \left(0 + \mu S_t \frac{1}{S_t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \left(-\frac{1}{S_t^2} \right) \right) dt + \sigma S_t \frac{1}{S_t} dB_t \\ d(\ln S_t) &= \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dB_t \end{aligned} \quad (6)$$

Kemudian integralkan kedua ruas,

$$\begin{aligned} \int_{t-1}^t d(\ln S_t) &= \int_{t-1}^t \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \int_{t-1}^t \sigma dB_t \\ \ln S_t - \ln S_{t-1} &= \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B_t \\ \ln \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right) &= \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B_t \end{aligned}$$

$$e^{\ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right)} = e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma B_t}$$

$$\frac{S_t}{S_{t-1}} = e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma B_t}$$

$$S_t = S_{t-1} e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma B_t}$$

Dengan $B_t = \varepsilon\sqrt{\Delta t}$, untuk ε adalah bilangan acak dari distribusi normal standar (Dmouj, 2006). Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$S_t = S_{t-1} e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \varepsilon\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Maka diperoleh model peramalan nilai tukar pada saat waktu t yaitu sebagai berikut:

$$X_t = X_{t-1} e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \varepsilon\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad (7)$$

dengan

X_t : Ramalan nilai tukar rupiah saat t

X_{t-1} : Ramalan nilai tukar rupiah saat $t-1$

μ : Nilai Drift

σ : Nilai Volatilitas

1.6.10. Metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE)

Metode *Maximum Likelihood Estimation* adalah teknik statistik untuk mengestimasi parameter populasi yang tidak diketahui dengan cara mencari nilai yang memaksimumkan fungsi *likelihood* (Purba, 2020). Metode ini bertujuan menentukan parameter yang membuat data yang diamati paling mungkin terjadi. MLE dikenal, konsisten dan fleksibel untuk berbagai model probabilitas.

Diberikan sebuah PDF dari distribusi normal sebagai berikut (S.M. Ross, 2010).

$$f(x_j) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}v^2} \exp\left(-\frac{(x_j - m)^2}{2v^2}\right).$$

Parameter-parameter yang diestimasi adalah *mean* (m) dan *variansi* (v). Fungsi *Likelihood* diberikan sebagaimana formula di bawah ini (Pratama dan Tama, 2023).

$$L(m, v^2; x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{j=1}^n f(x_j; m, v^2). \quad (8)$$

Dalam hal ini, fungsi *log-Likelihood* sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\ln L(m, v^2; x_1, x_2, \dots, x_n) &= \ln \prod_{j=1}^n f(x_j; m, v^2) \\ &= \sum_{j=1}^n \ln f(x_j; m, v^2)\end{aligned}\quad (9)$$

Berikut kondisi yang diperlukan agar fungsi menjadi maksimum:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ln L}{\partial m} &= 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial v} &= 0\end{aligned}$$

Turunan kedua juga diperlukan untuk memastikan fungsi telah maksimum dengan kriteria nilai turunan kedua negatif.

1.6.11. Return Nilai Tukar

Return nilai tukar merupakan ukuran perubahan relatif nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain dalam periode waktu tertentu. Return sering digunakan dalam analisis keuangan dan ekonomi karena mampu menggambarkan tingkat keuntungan atau kerugian serta volatilitas pergerakan nilai tukar secara lebih akurat dibandingkan dengan harga atau kurs itu sendiri. Pada pemodelan nilai tukar Rupiah menggunakan proses stokastik $(X(t), t \geq 0)$, Rumus return dinyatakan sebagai berikut (Ruppert, D. 2011):

$$R_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \quad (10)$$

Keterangan:

R_t : Return nilai tukar rupiah pada waktu t

P_t : Harga nilai tukar rupiah aktual pada waktu t

P_{t-1} : Harga nilai tukar rupiah aktual pada waktu $t - 1$

1.6.12. Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang digunakan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Metode Uji *Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti suatu distribusi tertentu ketika *mean* dan variansinya diketahui (Biu, et al., 2019). Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal

serangkaian nilai dengan *mean* dan standar deviasi yang sama. Secara singkat, uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data (Sintia, et al., 2022). Rumus Uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut:

Formula Hipotesis:

H_0 : Kelompok sampel berdistribusi normal

H_1 : Kelompok sampel tidak berdistribusi normal

Kriteria Pengujian:

Pengujian normalitas return nilai tukar dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, Hipotesis H_0 ditolak jika $D_{max} > D_{tabel}$, yang berarti data sampel tidak berdistribusi normal dan H_0 tidak ditolak jika $D_{max} \leq D_{tabel}$, yang berarti data sampel berdistribusi normal.

Statistik Uji yang digunakan adalah

$$D_{max} = \max|F_t - F_s| \quad (11)$$

dengan:

F_t : Fungsi berdistribusi yang dihipotesiskan berdistribusi normal

F_s : Fungsi distribusi komulatif dari data sampel,

dan

$$F_t = \Phi(Z), Z = \frac{(X_i - \bar{X})}{s}$$

$$F_s = \frac{\text{Frekuensi kumulatif}}{n}$$

1.6.13. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) merupakan salah satu ukuran yang umum digunakan untuk mengevaluasi tingkat akurasi suatu model peramalan. MAPE mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai aktual dan nilai hasil prediksi dalam bentuk presentase, sehingga memudahkan interpretasi tingkat kesalahan yang dihasilkan oleh suatu model. Apabila nilai MAPE yang dihasilkan semakin kecil maka model peramalan tersebut semakin baik (Ningrum dan Seru, 2022). Rumus MAPE didefinisikan sebagai berikut:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \frac{|S_t - F_t|}{S_t} \cdot 100\% \quad (12)$$

dengan:

n : Banyaknya nilai tukar rupiah

S_t : Nilai aktual harga nilai tukar rupiah pada waktu t

F_t : Nilai prediksi harga nilai tukar rupiah pada waktu t

Untuk mengetahui akurasi peramalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat akurasi prediksi pada nilai MAPE

Presentase MAPE	Tingkat Akurasi
< 10%	Akurasi peramalan tinggi
11% – 20%	Akurasi peramalan baik
21% – 50%	Akurasi peramalan biasa
> 51%	Akurasi peramalan tidak akurat

1.6.14. *Convidence Band*

Convidence Band (Pita Kepercayaan) adalah rentang dua garis di atas dan di bawah garis regresi pada grafik statistik. Pita ini menunjukkan batas atas dan bawah dari ketidakpastian, dimana kita dapat meyakini bahwa garis tren atau kurva rata-rata yang sebenarnya berada dalam area tersebut. Secara konsep *Convidence Band* dapat dibayangkan sebagai kumpulan interval kepercayaan yang saling bersambung (Feldman, 2024). Interval kepercayaan digunakan untuk mengukur ketidakpastian dan memberikan rentang nilai yang realistis mengenai parameter populasi. Ini memungkinkan peneliti memberikan nilai sebenarnya berdasarkan data sampel dengan tingkat keyakinan tertentu, mencegah kesimpulan keliru dari sekadar menebak satu angka mutlak (Hayes, 2026).

1.6.15. *Percentile*

Percentile merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu data dalam sekumpulan data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. *Percentile* ke- p menyatakan bahwa sebesar $p\%$ data berada di bawah nilai tersebut dan sisanya berada di atas nilai tersebut. *Percentile* sering digunakan dalam penyebaran data serta menentukan batas tertentu pada suatu distribusi data. Secara matematis, posisi *percentile* dapat dihitung menggunakan rumus (Biswal, 2025):

$$i = p(n - 1) + 1$$

dengan:

i : Posisi *percentile*

p : Nilai *percentile* dalam bentuk desimal

n : Banyak data

Pada penelitian ini, *percentile* digunakan untuk membentuk *confidence band* atau interval prediksi. *Percentile* ke-5 digunakan sebagai batas bawah (*lower*),

sedangkan percentile ke-95 digunakan sebagai batas atas (*upper*). Interval antara kedua *percentile* tersebut menunjukkan rentang kemungkinan nilai yang dapat terjadi berdasarkan hasil simulasi. Penggunaan *percentile* dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat ketidakpastian pergerakan nilai tukar yang bersifat stokastik.

1.6.16. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah nilai penentu seberapa kuat relasi antara dua variabel (Sugiono, 2017). Dalam pengaplikasiannya, formula yang paling sering digunakan untuk menghitung koefisien korelasi adalah product moment *coefficient of correlation* milik Francis Galton. Metode tersebut lebih dikenal dengan rumus koefisien korelasi pearson. Rumus koefisien korelasi pearson sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X) - (\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X^2)][n \sum Y^2 - (\sum Y^2)]}} \quad (13)$$

dengan:

X : data aktual

Y : data hasil ramalan

r : koefisien korelasi

n : banyak data

Koefisien korelasi positif terbesar adalah 1 dan koefisien korelasi negative terbesar adalah -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antara dua variabel mendekati 1 maka semakin kuat hubungan antara hasil peramalan dan data aktual. Interpretasi terhadap koefisien korelasi disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data histori nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari 2025 sampai 28 Januari 2026. Data diambil secara online melalui *website* <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>. Data diambil dari sumber resmi **Bank Indonesia**.

2.2. Metode Penelitian

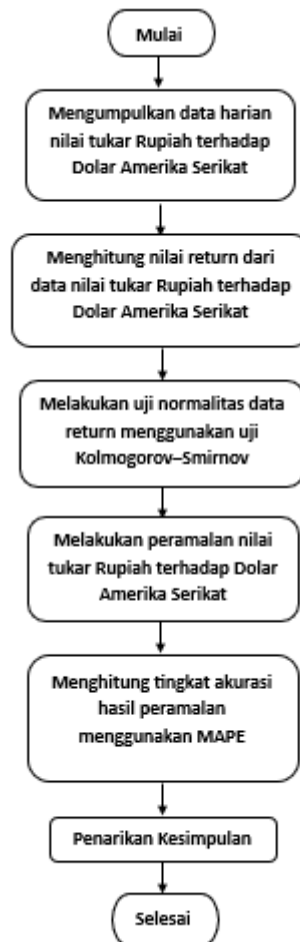
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan mengalisis teori-teori yang relevan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan literatur dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai buku, jurnal dan sumber ilmiah yang mendukung pembahasan penelitian, sedangkan pendekatan kuantitatif diterapkan melalui pengolahan dan analisis data historis nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

2.3. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data harian nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika
2. Menghitung nilai return dari data nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika
3. Melakukan uji normalitas pada nilai return harga nilai tukar mata uang yang diperoleh sebelumnya menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*
4. Menentukan estimasi parameter model gerak brown geometrik
5. Melakukan peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
6. Menghitung tingkat akurasi hasil peramalan menggunakan *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)* dan koefisien korelasi
7. Menarik kesimpulan

2.4. Alur Penelitian



Gambar 1. Alur Penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data histori nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari 2024 sampai 28 Januari 2026. Data diambil secara online melalui website resmi Bank Indonesia. Data terbagi menjadi data *in sample* yakni 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2025 sebanyak 475 data sebagai bahan penelitian untuk membentuk model prediksi dan data *out sample* yakni 1 Januari 2026 sampai 28 Januari 2026 sebanyak 20 data sebagai perbandingan dari hasil prediksi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola pergerakan nilai tukar, data tersebut disajikan dalam bentuk grafik time series sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Time series nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

Data nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menunjukkan adanya fluktuasi dari waktu ke waktu dengan kecenderungan naik turun yang tidak tetap. Karakteristik ini menunjukkan bahwa data nilai tukar memiliki unsur ketidakpastian, sehingga sesuai untuk dianalisis menggunakan pendekatan model stokastik berparameter kontinu.

3.1.2. Nilai Return Data

Return merupakan tingkat perubahan nilai tukar dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam penelitian ini, return digunakan untuk mengukur besarnya perubahan relatif nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam interval waktu harian. Penggunaan return lebih tepat dibandingkan menggunakan data harga langsung karena return memiliki sifat yang lebih stabil dan cenderung stasioner. Nilai

return dapat dihitung menggunakan persamaan (10), sehingga diperoleh hasil nilai return sebagai berikut:

$$R_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

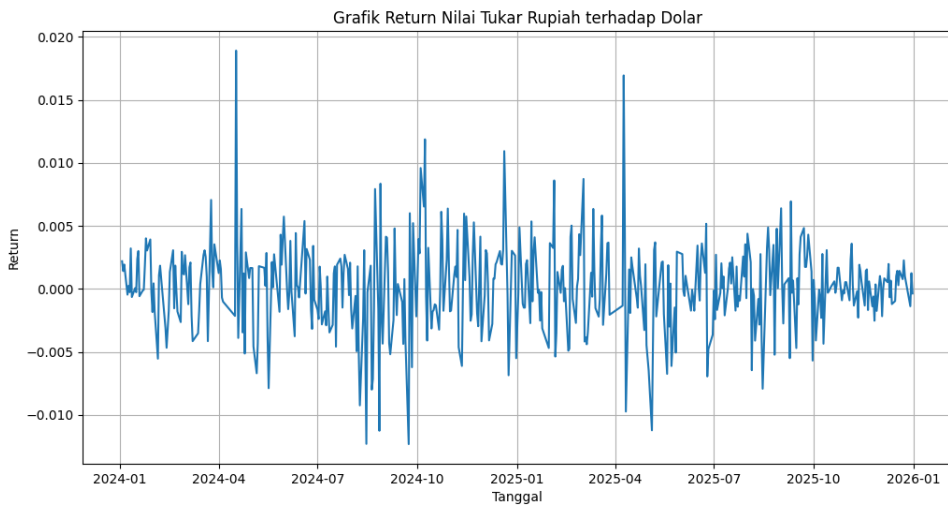
$$R_1 = \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = \ln\left(\frac{15473}{15439}\right) = 0.002199794$$

$$R_2 = \ln\left(\frac{P_3}{P_2}\right) = \ln\left(\frac{15495}{15473}\right) = 0.001420822$$

$$\vdots$$

$$R_{474} = \ln\left(\frac{P_{475}}{P_{474}}\right) = \ln\left(\frac{16788}{16782}\right) = -0.000357462$$

Hasil perhitungan return data harian nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika periode 1 januari 2024 sampai 31 desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 1. Berikut merupakan hasil plot nilai return:



Gambar 3. Hasil Plot Return

Berdasarkan hasil plot return pada gambar 3 terlihat bahwa data return berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang mendekati nol. Tidak terlihat adanya tren naik atau turun yang bersifat jangka panjang, sehingga secara visual return menunjukkan karakteristik yang lebih stabil dibandingkan data nilai tukar yang asli.

3.1.3. Uji Normalitas Data Return

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data return nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan menggunakan

Uji *Kolmorov-Smirnov* dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut:

H_0 : Kelompok sampel berdistribusi normal

H_1 : Kelompok sampel tidak berdistribusi normal

Berdasarkan hasil perhitungan *Kolmorov-Smirnov* diperoleh nilai statistik uji sebesar

$$D_{max} = \max|F_t - F_s|$$

$$D_{max} = 0.0559373$$

Sedangkan D_{tabel} adalah

$$D_{tabel} = D_{\alpha,n} = D_{0.05,474}$$

$$D_{0.05,474} = \frac{1,36}{\sqrt{n}} = \frac{1,36}{\sqrt{474}} = 0,0624669$$

Hasil perhitungan diperoleh $D_{max} < D_{tabel}$ sehingga berdasarkan kriteria pengujian, dapat disimpulkan H_0 tidak ditolak yang berarti data sampel berdistribusi normal.

3.1.4. Estimasi Parameter

Pada penelitian ini estimasi parameter dilakukan menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimatiom (MLE)*. Metode ini bertujuan memperoleh nilai parameter model yang memaksimumkan peluang munculnya data return yang diamati. Berdasarkan persamaan (8) dengan parameter *mean* (m) dan variansi (v^2) dari $f(x)$ maka diperoleh fungsi *likelihood* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} L(m, v^2 | Y) &= \prod_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi x^2 v^2}} \exp\left(-\frac{(Y-m)^2}{2v^2}\right) \\ &= \frac{1}{x^n} (2\pi v^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2v^2} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2\right) \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan (9) fungsi *log-likelihood* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} l(m, v^2 | Y) &= \ln(L(m, v^2 | Y)) \\ &= \ln\left(\frac{1}{x^n} (2\pi v^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2v^2} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2\right)\right) \\ &= \ln \frac{1}{x^n} + \ln (2\pi v^2)^{-\frac{n}{2}} - \frac{1}{2v^2} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2 \end{aligned}$$

$$= \ln \frac{1}{x^n} - \frac{n}{2} \ln(2\pi v^2) - \frac{1}{2v^2} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2$$

Selanjutnya persamaan di atas diturunkan terhadap parameter m dan v sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned} l(m, v^2|Y) &= \ln \frac{1}{x^n} - \frac{n}{2} \ln(2\pi v^2) - \frac{1}{2v^2} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2 \\ \frac{\partial l}{\partial m} &= -\frac{1}{2v^2} \frac{\partial}{\partial m} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2 \\ &= -\frac{1}{2v^2} \sum_{t=1}^n 2(Y_t - m)(-1) \\ &= \frac{1}{v^2} \sum_{t=1}^n (Y_t - m) \\ &= \frac{1}{v^2} \left(\sum_{t=1}^n Y_t - mn \right) \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk mencari estimasi parameter m persamaan (14) disamakan dengan 0, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{1}{v^2} \left(\sum_{t=1}^n Y_t - mn \right) &= 0 \\ \sum_{t=1}^n Y_t - mn &= 0, \end{aligned}$$

diperoleh,

$$\begin{aligned} m &= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n Y_t \\ &= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \end{aligned} \tag{15}$$

$$\frac{\partial l}{\partial v} = 0 - \frac{n}{2} \left(\frac{1}{2\pi v^2} \right) (4\pi v) - \frac{1}{2} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2 \cdot \frac{d}{dv} \left(\frac{1}{v^2} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{n}{v} - \frac{1}{2} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2 \cdot \left(-\frac{2}{v^3}\right) \\
&= -\frac{n}{v} + \frac{1}{v^3} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2
\end{aligned} \tag{16}$$

Sama halnya mencari estimasi parameter m , untuk mencari estimasi parameter v^2 persamaan (16) disamakan dengan 0, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
-\frac{n}{v} + \frac{1}{v^3} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2 &= 0 \\
-n + \frac{1}{v^2} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2 &= 0
\end{aligned}$$

sehingga,

$$v^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left(\ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) - m \right)^2 \tag{17}$$

selanjutnya, turunan kedua dari l terhadap parameter m dan v adalah:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 l}{\partial m^2} &= \frac{\partial l}{\partial m} \left(\frac{1}{v^2} \left(\sum_{t=1}^n Y_t - mn \right) \right) \\
&= -\frac{n}{v^2} < 0, \quad \text{karena } n > 0 \text{ dan } v^2 > 0 \\
\frac{\partial^2 l}{\partial v^2} &= \frac{\partial l}{\partial v} \left(-\frac{n}{v} + \frac{1}{v^3} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2 \right) \\
&= \frac{n}{v^2} - \frac{3}{v^4} \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2
\end{aligned} \tag{18}$$

Misalkan $A = \sum_{t=1}^n (Y_t - m)^2$ maka:

$$\frac{\partial^2 l}{\partial v^2} = \frac{n}{v^2} - \frac{3A}{v^4}$$

Dari turunan pertama pada persamaan (17) diperoleh,

$$v^2 = \frac{A}{n}$$

$$A = v^2 n$$

Substitusi nilai A ke turunan kedua terhadap parameter v :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 l}{\partial v^2} &= \frac{n}{v^2} - \frac{3A}{v^4} \\ &= \frac{n}{v^2} - \frac{3v^2 n}{v^4} \\ &= -\frac{2n}{v^2}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 l}{\partial v^2} = -\frac{2n}{v^2} < 0 \quad (19)$$

Karena $v^2 > 0$ dan $n > 0$

Dari persamaan (18) dan (19) diperoleh hasil turunan kedua yang bernilai negatif, maka fungsi *likelihood* tersebut mencapai nilai maksimum.

Berdasarkan estimasi parameter yang telah dilakukan, diperoleh persamaan (15) dan (17) untuk estimasi nilai mean (m) dan standar deviasi (v) sebagai berikut:

nilai mean (m)

$$\begin{aligned}m &= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \ln(R_t) \\ &= \frac{1}{n} (R_2 + R_3 + \dots + R_{475}) \\ &= \frac{1}{474} ((-0.01230805) + (-0.012287968) + \dots \\ &\quad + 0.01890911) \\ &= 0.000175971\end{aligned}$$

Nilai standar deviasi (v)

$$\begin{aligned}v^2 &= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left(\ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) - m \right)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (R_t - m)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{474} \left(((-0.01230805) - 0.000175971)^2 \right. \\
&\quad \left. + ((-0.012287968) - 0.000175971)^2 + \dots \right. \\
&\quad \left. + (0.01890911 - 0.000175971)^2 \right) \\
&= 0.0000125531 \\
v &= \sqrt{0.0000125531} \\
&= 0.003543035
\end{aligned}$$

Selanjutnya berdasarkan persamaan (6)

$$d(\ln x(t)) = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dB(t)$$

diperoleh nilai estimasi parameter volatilitas dan drift sebagai berikut:

Volatilitas (σ)

$$\begin{aligned}
v^2 &= \sigma^2 t \\
\sigma &= \frac{v}{\sqrt{t}} \\
&= \frac{0.003543035}{\sqrt{1}} \\
&= 0.003543035
\end{aligned}$$

Drift (μ)

$$\begin{aligned}
m &= \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t \\
\mu &= \frac{m}{t} + \frac{1}{2} \sigma^2 \\
&= \frac{0.000175971}{1} + \frac{1}{2} (0.003543035)^2 \\
&= 0.000182247
\end{aligned}$$

3.1.5. Peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika

Peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dilakukan menggunakan model yang telah diperoleh pada pembahasan sebelumnya. Model peramalan dinyatakan pada persamaan (7) yaitu sebagai berikut:

$$X_t = X_{t-1} e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \varepsilon\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Dengan

X_t : Ramalan nilai tukar rupiah saat t

X_{t-1} : Ramalan nilai tukar rupiah saat t-1

μ : Nilai Drift

σ : Nilai Volatilitas

Δt : Selang waktu antara dua pengamatan

ε : Variabel yang dibangkitkan dari distribusi normal standar

Berdasarkan hasil estimasi parameter menggunakan metode *maximum Likelihood Estimation (MLE)*, langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan nilai parameter drift dan volatilitas hasil estimasi ke dalam model persamaan sehingga diperoleh:

$$X_t = X_{t-1} e^{\left(0.000182247 - \frac{1}{2}(0.003543035)^2\right)1 + 0.003543035\varepsilon\sqrt{1}}$$

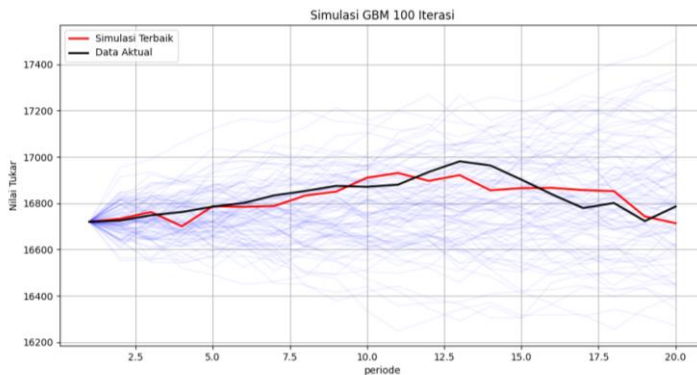
$$X_t = X_{t-1} e^{(0.00017597 + 0.003543035\varepsilon)}$$

Peramalan dilakukan dengan bantuan *software python*. Variabel ε dibangkitkan dari distribusi normal standar untuk mempresentasikan ketidakpastian atau fluktuasi yang terjadi. Berikut adalah tabel nilai MAPE dan koefisien korelasi yang dihasilkan dari simulasi model dengan 100, 500 dan 1000 iterasi.

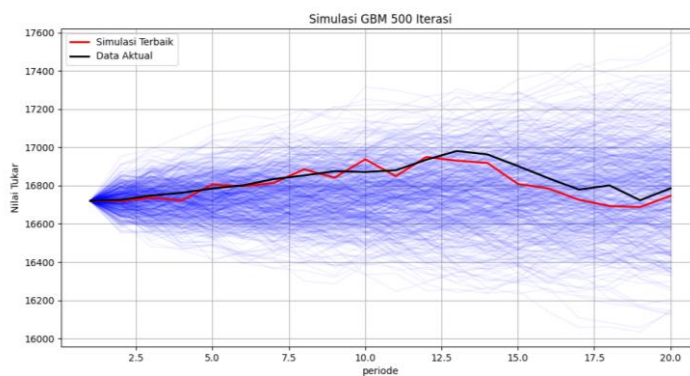
Tabel 3. Nilai MAPE dan Koefisien Korelasi Data Nilai Tukar

Banyak Iterasi	Nilai MAPE Min	Nilai Koefisien Korelasi
100	0.2296%	0.8073
500	0.2252%	0.8794
1000	0.1744%	0.8891

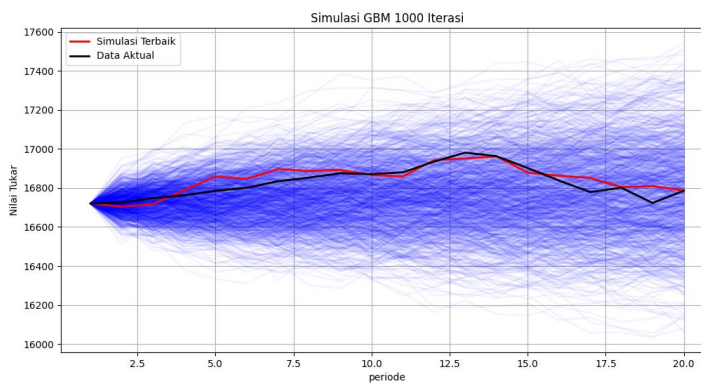
Berikut grafik simulasi model peramalan nilai tukar:



(a)



(b)



(c)

Gambar 4. Grafik simulasi model peramalan nilai tukar (a) 100 iterasi (b) 500 iterasi (c) 1000 iterasi

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa nilai MAPE terkecil sebesar 0,1744% dengan koefisien korelasi tertinggi sebesar 0.8891 yang dicapai pada iterasi ke-699. Menurut Nurfadillah et al., semakin besar iterasi maka semakin banyak kemungkinan hasil prediksi yang mendekati harga sebenarnya yang dilihat dari MAPE yang semakin kecil dan koefisien korelasi yang semakin mendekati 1. Nilai MAPE yang kecil dan koefisien korelasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa hasil simulasi memiliki tingkat kesalahan yang rendah serta model dapat mengikuti pola pergerakan data aktual. Selain itu, hasil simulasi menunjukkan bahwa penggunaan 1000 iterasi menghasilkan nilai prediksi yang lebih stabil dibandingkan 100 dan 500 iterasi. Oleh karena itu, simulasi dengan 1000 iterasi dipilih sebagai model terbaik dalam penelitian ini.

Setelah diperoleh jumlah iterasi terbaik sebanyak 1000 iterasi, selanjutnya dilakukan pembentukan *confidence band* berdasarkan hasil simulasi *Geometric Brownian Motion*. *Confidence band* dibentuk menggunakan *percentile* ke-5 sebagai batas bawah dan *percentile* ke-95 sebagai batas atas dari seluruh hasil simulasi pada setiap periode waktu. Interval tersebut digunakan untuk menggambarkan rentang kemungkinan nilai tukar yang diprediksi model.

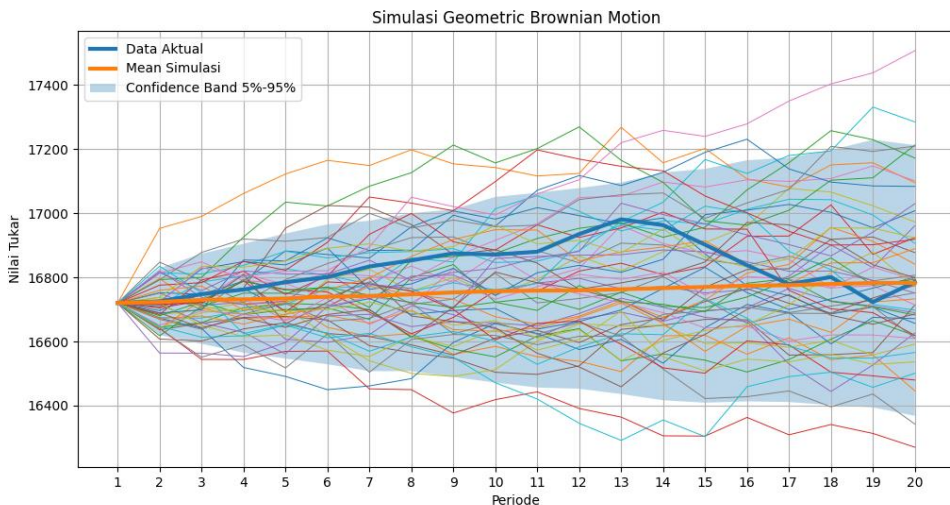
Penggunaan *confidence band* bertujuan untuk menunjukkan bahwa hasil prediksi model *Geometric Brownian Motion* tidak bersifat deterministik atau hanya menghasilkan satu nilai prediksi tunggal, melainkan memberikan rentang kemungkinan pergerakan nilai tukar yang dapat terjadi. *Mean* hasil simulasi digunakan sebagai pusat prediksi, sedangkan *percentile* ke-5 dan *percentile* ke-95 menunjukkan batas bawah dan batas atas prediksi. Hasil simulasi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Peramalan Nilai Tukar Rupiah

Waktu (t)	Lower	Mean	Upper	Aktual
1	16720	16720	16720	16720
2	16620	16723	16829	16725
3	16593	16730	16874	16748
4	16565	16731	16905	16762
5	16547	16734	16937	16785
6	16529	16740	16965	16801
7	16508	16742	16977	16834
8	16507	16747	17000	16853
9	16489	16753	17012	16875
10	16472	16757	17051	16871
11	16456	16759	17064	16880
12	16453	16759	17078	16935
13	16436	16763	17096	16981
14	16417	16766	17127	16963

15	16409	16770	17138	16902
16	16413	16774	17165	16838
17	16411	16776	17173	16779
18	16402	16779	17197	16801
19	16394	16782	17229	16723
20	16368	16783	17213	16786

Berdasarkan hasil simulasi 1000 iterasi, diperoleh *confidence band* yang mampu mencakup seluruh data aktual sehingga menghasilkan *coverage probability* yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu merepresentasikan ketidakpastian pergerakan nilai tukar dengan baik. Selain itu, mean hasil simulasi juga menunjukkan pola yang mendekati data aktual sehingga model *Geometric Brownian Motion* dapat digunakan untuk meramalkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Berikut grafik simulasi model *Geometric Brownian Motion*



Gambar 5. Grafik Simulasi Model *Geometric Brownian Motion*

Gambar 5 menunjukkan bahwa data aktual cenderung berada di dalam *confidence band* yang dibentuk oleh *percentile* ke-5 dan *percentile* ke-95. Area *confidence band* menggambarkan rentang kemungkinan nilai tukar berdasarkan hasil simulasi, sedangkan garis *mean* simulasi menunjukkan nilai prediksi rata-rata model. Semakin sempit *confidence band*, maka ketidakpastian prediksi semakin kecil, sedangkan semakin lebar *confidence band* menunjukkan volatilitas pergerakan nilai tukar yang lebih tinggi.

3.1. Pembahasan

Berdasarkan hasil simulasi *Geometric Brownian Motion* dengan 1000 iterasi pada gambar 5, diperoleh nilai *mean* simulasi yang menunjukkan kecenderungan pergerakan nilai tukar yang relatif meningkat secara bertahap selama periode peramalan. *Mean* simulasi digunakan sebagai pusat prediksi karena merupakan rata-rata dari seluruh hasil simulasi yang dibangkitkan pada setiap periode waktu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu menggambarkan arah pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat selama periode pengamatan.

Selain *mean* simulasi, diperoleh pula batas bawah (*lower*) dan batas atas (*upper*) yang dibentuk berdasarkan *percentile* ke-5 dan *percentile* ke-95 hasil simulasi. Interval antara batas bawah dan batas atas tersebut membentuk *confidence band* yang digunakan untuk menggambarkan rentang kemungkinan nilai tukar yang dapat terjadi pada setiap periode waktu. Adanya *confidence band* menunjukkan bahwa model *Geometric Brownian Motion* tidak hanya menghasilkan satu nilai prediksi tunggal, tetapi juga memperlihatkan unsur ketidakpastian dari pergerakan nilai tukar yang bersifat stokastik.

Berdasarkan hasil simulasi pada gambar 5, seluruh data aktual berada di dalam *confidence band* yang dibentuk model. Hal ini menunjukkan bahwa model *Geometric Brownian Motion* mampu merepresentasikan pergerakan nilai tukar aktual dengan baik selama periode pengujian. Selain itu, *mean* hasil simulasi terlihat cukup dekat dengan data aktual sehingga pola pergerakan nilai tukar yang dihasilkan model masih mengikuti pola data sebenarnya. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa *confidence band* cenderung semakin melebar pada periode akhir peramalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakpastian prediksi meningkat seiring bertambahnya horizon waktu peramalan. Semakin panjang periode prediksi, maka variasi hasil simulasi yang dihasilkan model juga semakin besar. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik *Geometric Brownian Motion* sebagai model stokastik yang dipengaruhi oleh unsur random dan volatilitas pasar.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, model Gerak Brown Geometrik dapat digunakan untuk meramalkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan baik. Estimasi parameter menghasilkan nilai drift sebesar $\mu = 0.000182247$ per hari dan volatilitas sebesar $\sigma = 0.003543035$ per hari, yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan nilai tukar dengan tingkat fluktuasi yang relatif rendah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa *mean* hasil simulasi mampu mengikuti pola pergerakan data aktual dengan baik. Selain itu, *confidence band* yang dibentuk dari *percentile* ke-5 dan *percentile* ke-95 mampu mencakup seluruh data aktual selama periode pengujian sehingga model dapat merepresentasikan ketidakpastian pergerakan nilai tukar dengan baik. Grafik hasil simulasi juga menunjukkan bahwa semakin panjang horizon waktu peramalan, maka *confidence band* cenderung semakin melebar yang menandakan meningkatnya ketidakpastian prediksi. Dengan demikian, model Gerak Brown Geometrik mampu digunakan sebagai metode peramalan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat.

4.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model Geometric Brownian Motion dengan membandingkannya dengan metode lain serta menambahkan variabel ekonomi seperti inflasi dan suku bunga agar hasil peramalan lebih akurat dan realistis. Selain itu, penggunaan data dengan periode yang lebih panjang juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Agbam, "Stock Prices Prediction Using Geometric Brownian Motion: Analysis of the Nigerian Stock Exchange," *Eng. Appl. Sci. Reserach*, vol. 13, no. 1, hal. 1–34, 2021.
- Andriani, W., Gunawan and Prayoga, A.E., 2023. Prediksi nilai emas menggunakan algoritma regresi linear. *Jurnal ilmiah Informatika computer*. 28(1). 27-35. <https://doi.org/10.35760/ik.2023.v28i1.8096>
- Au, Kelly T., Ray M. and Thurston, C.D. 1997. An Intuitive Explanation of Brownian Motion as a Limit of a Random Walk. *Journal of Financial Education*, 23(1), 91-94.
- Bain, L.J. and Engelhardt, M. 1992. *Introduction to Probability and Mathematical Statistic*. Second Edition. Duxbury Press, California.
- Biu, E.O., Nwakuya, M.T., & Wonu, N. (2019). Detection of Non-Normality in Data Sets and Comparison between Different Normality Tests. *Asian Journal of Probability and Statistics*, 5(4), 1-20.
- Dmouj, A. 2006. Stock Price Modelling: Theory and Practice. BMI Paper, Amsterdam.
- Feldman, K., 2024. Confidence Bands: An Essential Tool for Statistical Analysis. Available from: <https://www.isixsigma.com/dictionary/confidence-band-or-interval/> [Accessed on 27 may 2026].
- Hanifah, A.N. and Maulana, D.A., 2024. Penerapan model geometric brownian motion termodifikasi kalman . *Jurnal Ilmiah Matematika*. 12(3). 672. <https://doi.org/10.26740/mathunesa.v12n3.p671-680>.
- Hogg, R.V. and Craig, A.T (1995) *Introduction to Mathematical Statistics*. Fifth Edition. Higher Education Press. Beijing.
- Hull, J, C. (2018). *Risk Management and Financial Institutions (5th edition)*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Hull, J., 2012. *Options, Futures and Other Derivatives* Eighth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Hunaifi, M.A. and Maulana, D.A., 2024. Penerapan penerapan geometric brownian motion termodifikasi .*Ilmiah Matematika*. 12(3). 715. <https://doi.org/10.26740/mathunesa.v12n3.p714-725>.
- Mustika, T. N. (2019). Prediksi Harga Saham dengan Geometric Brownian Motion dan ARIMA – Termodifikasi Kalman Filter. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

- M. Y. Febrian, A. W. Wijayanto, P. Statistika, and W. Mancanegara, "Prediksi Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Masuk Melalui Bandara Kualanamu Menggunakan Big Data Google Trends," vol. 2023, pp. 851–862. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2273>.
- Ningrum, A R. and Seru, F., 2022. Penerapan gerak brown geometrik untuk memprediksi harga saham PT. Astra Internasional Tbk. pada masa pandemi covid-19. Riset dan Aplikasi Matematika. 6(2). 93-104. <https://doi.org/10.26740/jram.v6n2.p93-104>.
- Nurfadilah, K., Yundari, Satyahadewi, N., Prediksi Harga Saham Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk Pada Masa Pembangunan Awal Ikn Dengan Gerak Brown Geometrik. Buletin Ilmiah Math. Stat. dan Terapannya (Bimaster). 1(5). Hal 576-585.
- Oksendal B 2003 *Stochastic Differential Equations* Springer-Verlag Heidelberg New York USA
- Purba, A.P. 2020. Estimasi parameter data berdistribusi normal menggunakan maksimum likelihood berdasarkan newton raphson. Sains dasar. 9(1). 16-18.
- Putri, D.M. and Hasibuan, L.H., 2020. Penerapan gerak brown geometrik pada data saham PT. Antrm. Mathematics & Aplications. 4.
- Ross, S.M. 2010. Introduction to Probability Models Tenth Edition. Academic Press is an Imprint of Elsevier.
- Ruppert, D. 2011. Statistics Data Analysis for Financial Engineering. Springe, New York.
- Sofiyah, K., Nasution, N.E., Amelia, A. and Hutagalung, L.A., 2025. Pengaruh kesadaran siswa terhadap pentingnya matematika dalam karir di era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan . Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. 2(1) 111-118. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.673>
- Sa'diah, A. (2021). Penerapan Geometric Brownian Motion pada peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Sakbanayah, N.I., Humaira, R.A., Fasya, M.H.R., Osferi, D.A., Kurniawati, F.D. and Mangku, I.W., 2025. Analisis perbandingan kinerja model arima dan geometric brownian motion untuk prediksi harga saham BBKA.Milang Journal of Mathematics and Its Applications. 21(1). 21-34. <https://doi.org/10.29244/milang.21.1.21-34>.
- Setiawati, S. (2023, September). Suku Bunga The Fed Masih Rawan Naik, RI Harus Telan Pil Pahit. Retrieved from CNBC Indonesia: <http://unesa.me/CNBCTheFed>

- Shreve, S. E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer.
- Sintia, I., Pasarella, M.D., and Nohe, D.A. 2022. Perbandingan Tingkat Konsistensi Uji Distribusi Normalitas Pada Kasus Tingkat Pengangguran di Jawa. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*. 2(2). 322–333.
- Sovian, S.W., Andriano. A., Primana M.H., Ananda, A.A. and Rusyda, H.A., 2022. Penentuan Harga Wajar Opsi Put Amerika dengan Metode Gerak Brown Geometri. Sumedang: Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran.
- Srinadi, G.A.M., (2016). Pengantar proses stokastik [Modul Perkuliahan]. Jurusan Matematika. Universitas Udayana
- Sugartiningasih and Hanim, W., 2024. Analisis fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar as ditinjau dari faktor internal. *Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*. 9(1). 7-19. <https://doi.org/10.33772/jpep.v9i1.979>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Wilmott, P. (2006). *Paul Wilmott on quantitative finance* (2nd ed., Vol. 1). John Wiley & Sons.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel data return dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika

Nilai Kurs	Return	Tanggal	Nilai Kurs	Return	Tanggal
15439		1/2/2024	15585	-0.001730936	2/15/2024
15473	0.002199794	1/3/2024	15606	0.001346542	2/16/2024
15495	0.001420822	1/4/2024	15654	0.00307102	2/19/2024
15525	0.001934559	1/5/2024	15630	-0.001534331	2/20/2024
15518	-0.000451309	1/8/2024	15659	0.001853687	2/21/2024
15522	0.000257732	1/9/2024	15658	-6.38631E-05	2/22/2024
15518	-0.000257732	1/10/2024	15630	-0.001789824	2/23/2024
15568	0.003216885	1/11/2024	15589	-0.002626607	2/26/2024
15558	-0.00064255	1/12/2024	15635	0.002946454	2/27/2024
15559	6.42735E-05	1/15/2024	15655	0.001278364	2/28/2024
15555	-0.000257119	1/16/2024	15673	0.001149132	2/29/2024
15592	0.002375832	1/17/2024	15715	0.002676184	3/1/2024
15639	0.003009832	1/18/2024	15696	-0.001209767	3/4/2024
15630	-0.00057565	1/19/2024	15723	0.001718706	3/5/2024
15628	-0.000127967	1/22/2024	15756	0.002096637	3/6/2024
15627	-6.39898E-05	1/23/2024	15723	-0.002096637	3/7/2024
15656	0.001854043	1/24/2024	15658	-0.00414264	3/8/2024
15719	0.004015942	1/25/2024	15603	-0.003518765	3/13/2024
15767	0.003048977	1/26/2024	15576	-0.001731935	3/14/2024
15829	0.003924552	1/29/2024	15582	0.000385134	3/15/2024
15825	-0.000252417	1/30/2024	15624	0.002691792	3/18/2024
15796	-0.001834541	1/31/2024	15672	0.003067487	3/19/2024
15803	0.000443052	2/1/2024	15712	0.002549071	3/20/2024
15775	-0.00177307	2/2/2024	15727	0.000954229	3/21/2024
15688	-0.005530636	2/5/2024	15662	-0.004141584	3/22/2024
15705	0.001083044	2/6/2024	15773	0.007062221	3/25/2024
15734	0.001844843	2/7/2024	15795	0.001393817	3/26/2024
15685	-0.003119134	2/12/2024	15797	0.000126614	3/27/2024
15612	-0.004664992	2/13/2024	15853	0.003538708	3/28/2024
15873	0.001260796	4/1/2024	16225	-0.001600875	6/4/2024

15909	0.002265434	4/2/2024	16220	-0.000308522	6/5/2024
15934	0.001570204	4/3/2024	16282	0.003815154	6/6/2024
15923	-0.000690586	4/4/2024	16279	-0.00018427	6/7/2024
15907	-0.001005341	4/5/2024	16218	-0.003754197	6/10/2024
15873	-0.002139711	4/16/2024	16290	0.004429686	6/11/2024
16176	0.01890911	4/17/2024	16295	0.00030689	6/12/2024
16240	0.003948672	4/18/2024	16297	0.00012273	6/13/2024
16177	-0.003886854	4/19/2024	16286	-0.000675199	6/14/2024
16280	0.00634688	4/22/2024	16374	0.005388868	6/19/2024
16224	-0.003445733	4/23/2024	16368	-0.000366502	6/20/2024
16244	0.001231982	4/24/2024	16420	0.003171895	6/21/2024
16161	-0.005122677	4/25/2024	16458	0.002311577	6/24/2024
16208	0.002904015	4/26/2024	16431	-0.001642191	6/25/2024
16222	0.000863398	4/29/2024	16379	-0.003169464	6/26/2024
16249	0.001663023	4/30/2024	16435	0.003413181	6/27/2024
16276	0.001660262	5/2/2024	16421	-0.000852204	6/28/2024
16202	-0.004556939	5/3/2024	16394	-0.001645589	7/1/2024
16094	-0.00668816	5/6/2024	16355	-0.002381448	7/2/2024
16025	-0.004296217	5/7/2024	16384	0.001771282	7/3/2024
16054	0.001807725	5/8/2024	16387	0.000183394	7/4/2024
16081	0.001680411	5/13/2024	16341	-0.00281105	7/5/2024
16085	0.00024871	5/14/2024	16312	-0.00177656	7/8/2024
16131	0.002855726	5/15/2024	16265	-0.002885473	7/9/2024
16070	-0.003788707	5/16/2024	16281	0.000983224	7/10/2024
15944	-0.007871597	5/17/2024	16256	-0.001536712	7/11/2024
15978	0.002130193	5/20/2024	16200	-0.003450829	7/12/2024
15980	0.000125164	5/21/2024	16154	-0.002843545	7/15/2024
16024	0.002749658	5/22/2024	16174	0.001237318	7/16/2024
15995	-0.001811425	5/27/2024	16203	0.001791396	7/17/2024
16064	0.00430457	5/28/2024	16129	-0.004577516	7/18/2024
16095	0.001927921	5/29/2024	16160	0.001920159	7/19/2024
16160	0.004030388	5/30/2024	16199	0.002410459	7/22/2024
16253	0.005738454	5/31/2024	16228	0.001788633	7/23/2024
16251	-0.000123062	6/3/2024	16204	-0.00148002	7/24/2024
16224	0.001233502	7/25/2024	15415	-0.002073748	9/12/2024

16268	0.002708361	7/26/2024
16294	0.001596954	7/29/2024
16286	-0.000491099	7/30/2024
16320	0.002085506	7/31/2024
16294	-0.001594408	8/1/2024
16243	-0.003134895	8/2/2024
16234	-0.000554238	8/5/2024
16154	-0.004940111	8/6/2024
16183	0.001793612	8/7/2024
16100	-0.005142037	8/8/2024
15952	-0.009235059	8/9/2024
15914	-0.002384988	8/12/2024
15963	0.003074319	8/13/2024
15885	-0.004898277	8/14/2024
15691	-0.012287968	8/15/2024
15687	-0.000254956	8/16/2024
15716	0.001846958	8/19/2024
15591	-0.007985477	8/20/2024
15480	-0.007144957	8/21/2024
15456	-0.001551591	8/22/2024
15579	0.007926576	8/23/2024
15554	-0.001606013	8/26/2024
15380	-0.011249876	8/27/2024
15509	0.008352536	8/28/2024
15476	-0.002130064	8/29/2024
15409	-0.004338683	8/30/2024
15473	0.004144815	9/2/2024
15536	0.004063342	9/3/2024
15557	0.001350787	9/4/2024
15490	-0.004316044	9/5/2024
15410	-0.005178005	9/6/2024
15372	-0.002468977	9/9/2024
15446	0.004802397	9/10/2024
15447	6.47396E-05	9/11/2024
15705	-0.001717722	11/1/2024

15421	0.000389156	9/13/2024
15405	-0.001038085	9/17/2024
15338	-0.004358723	9/18/2024
15350	0.000782065	9/19/2024
15287	-0.00411268	9/20/2024
15100	-0.01230805	9/23/2024
15191	0.006008403	9/24/2024
15186	-0.000329196	9/25/2024
15092	-0.006209149	9/26/2024
15171	0.005220909	9/27/2024
15138	-0.002177572	9/30/2024
15144	0.000396275	10/1/2024
15204	0.003954137	10/2/2024
15247	0.002824211	10/3/2024
15394	0.009595061	10/4/2024
15495	0.006539568	10/7/2024
15680	0.011868624	10/8/2024
15671	-0.000574144	10/9/2024
15607	-0.004092339	10/10/2024
15658	0.003262437	10/11/2024
15609	-0.003134298	10/14/2024
15581	-0.001795448	10/15/2024
15555	-0.001670093	10/16/2024
15536	-0.001222219	10/17/2024
15516	-0.001288162	10/18/2024
15466	-0.003227683	10/21/2024
15465	-6.466E-05	10/22/2024
15560	0.006124113	10/23/2024
15620	0.003848626	10/24/2024
15593	-0.001730049	10/25/2024
15629	0.002306067	10/28/2024
15729	0.006377979	10/29/2024
15760	0.001968942	10/30/2024
15732	-0.00177823	10/31/2024
16270	-0.000430147	12/23/2024

15723	0.001145475	11/4/2024	16159	-0.006845751	12/24/2024
15751	0.001779247	11/5/2024	16208	0.003027778	12/27/2024
15766	0.000951867	11/6/2024	16251	0.002649498	12/30/2024
15840	0.004682664	11/7/2024	16162	-0.005491638	12/31/2024
15767	-0.004619238	11/8/2024	16157	-0.000309416	1/2/2025
15671	-0.006107278	11/11/2024	16236	0.004877607	1/3/2025
15677	0.0003828	11/12/2024	16217	-0.001170924	1/6/2025
15771	0.00597814	11/13/2024	16193	-0.001481025	1/7/2025
15782	0.00069724	11/14/2024	16169	-0.001483221	1/8/2025
15873	0.005749502	11/15/2024	16201	0.00197714	1/9/2025
15888	0.000944555	11/18/2024	16238	0.002281206	1/10/2025
15848	-0.002520798	11/19/2024	16194	-0.002713371	1/13/2025
15816	-0.002021224	11/20/2024	16281	0.00535798	1/14/2025
15858	0.002652019	11/21/2024	16265	-0.000983224	1/15/2025
15942	0.005283031	11/22/2024	16311	0.002824167	1/16/2025
15911	-0.001946442	11/25/2024	16378	0.004099244	1/17/2025
15864	-0.002958303	11/26/2024	16373	-0.000305029	1/20/2025
15930	0.004151733	11/28/2024	16372	-6.13834E-05	1/21/2025
15864	-0.004151733	11/29/2024	16331	-0.002507723	1/22/2025
15856	-0.000504414	12/2/2024	16327	-0.000244963	1/23/2025
15905	0.003085548	12/3/2024	16276	-0.003128243	1/24/2025
15950	0.002825304	12/4/2024	16200	-0.004680388	1/30/2025
15957	0.000438775	12/5/2024	16259	0.003635359	1/31/2025
15892	-0.004081766	12/6/2024	16312	0.003254432	2/3/2025
15848	-0.002772529	12/9/2024	16453	0.008606798	2/4/2025
15861	0.000819957	12/10/2024	16365	-0.005362923	2/5/2025
15874	0.000819285	12/11/2024	16308	-0.003489123	2/6/2025
15905	0.001950975	12/12/2024	16330	0.001348122	2/7/2025
15939	0.002135411	12/13/2024	16325	-0.000305926	2/10/2025
15987	0.003006956	12/16/2024	16350	0.001529916	2/11/2025
16019	0.001999626	12/17/2024	16380	0.001833181	2/12/2025
16050	0.001933332	12/18/2024	16364	-0.000977278	2/13/2025
16100	0.003110422	12/19/2024	16365	6.11079E-05	2/14/2025
16277	0.010933796	12/20/2024	16285	-0.004900469	2/17/2025
16208	-0.004739491	2/18/2025	16845	0.001782532	4/17/2025

16275	0.004125548	2/19/2025
16357	0.005025445	2/20/2025
16344	-0.000795083	2/21/2025
16300	-0.00269575	2/24/2025
16303	0.000184032	2/25/2025
16316	0.000797081	2/26/2025
16387	0.004342421	2/27/2025
16431	0.002680847	2/28/2025
16575	0.008726348	3/3/2025
16506	-0.004171887	3/4/2025
16443	-0.003824096	3/5/2025
16371	-0.004388378	3/6/2025
16315	-0.003426547	3/7/2025
16336	0.001286331	3/10/2025
16326	-0.000612332	3/11/2025
16430	0.006350003	3/12/2025
16453	0.001398899	3/13/2025
16428	-0.001520635	3/14/2025
16392	-0.002193785	3/17/2025
16379	-0.000793384	3/18/2025
16432	0.003230627	3/19/2025
16528	0.005825259	3/20/2025
16481	-0.00284771	3/21/2025
16501	0.001212783	3/24/2025
16561	0.003629548	3/25/2025
16622	0.003676586	3/26/2025
16588	-0.002047577	3/27/2025
16566	-0.00132714	4/8/2025
16849	0.016938906	4/9/2025
16943	0.005563461	4/10/2025
16779	-0.009726665	4/11/2025
16805	0.001548357	4/14/2025
16773	-0.00190601	4/15/2025
16815	0.002500894	4/16/2025
16296	0.000184111	6/17/2025

16833	-0.000712631	4/21/2025
16808	-0.001486282	4/22/2025
16862	0.003207606	4/23/2025
16880	0.00106692	4/24/2025
16884	0.000236939	4/25/2025
16829	-0.003262839	4/28/2025
16862	0.001958981	4/29/2025
16787	-0.004457792	4/30/2025
16679	-0.006454334	5/2/2025
16493	-0.011214395	5/5/2025
16421	-0.004375045	5/6/2025
16472	0.003100966	5/7/2025
16533	0.003696414	5/8/2025
16497	-0.002179837	5/9/2025
16532	0.00211935	5/14/2025
16568	0.002175227	5/15/2025
16535	-0.001993778	5/16/2025
16424	-0.006735667	5/19/2025
16455	0.001886007	5/20/2025
16406	-0.002982565	5/21/2025
16413	0.000426278	5/22/2025
16313	-0.00611137	5/23/2025
16289	-0.001471996	5/26/2025
16207	-0.005046786	5/27/2025
16255	0.002957306	5/28/2025
16300	0.002764554	6/2/2025
16297	-0.000184066	6/3/2025
16288	-0.000552401	6/4/2025
16305	0.001043476	6/5/2025
16277	-0.001719047	6/10/2025
16276	-6.14383E-05	6/11/2025
16265	-0.00067607	6/12/2025
16237	-0.001722971	6/13/2025
16293	0.003442979	6/16/2025
16388	0	8/6/2025

16281	-0.000920895	6/18/2025
16319	0.002331596	6/19/2025
16378	0.003608591	6/20/2025
16399	0.001281082	6/23/2025
16484	0.005170161	6/24/2025
16370	-0.006939822	6/25/2025
16292	-0.004776202	6/26/2025
16233	-0.003627982	6/30/2025
16231	-0.000123213	7/1/2025
16192	-0.002405701	7/2/2025
16236	0.002713706	7/3/2025
16209	-0.001664355	7/4/2025
16204	-0.000308518	7/7/2025
16237	0.002034463	7/8/2025
16238	6.15858E-05	7/9/2025
16254	0.000984858	7/10/2025
16220	-0.002093984	7/11/2025
16221	6.16504E-05	7/14/2025
16247	0.001601577	7/15/2025
16281	0.002090507	7/16/2025
16288	0.000429857	7/17/2025
16329	0.002514028	7/18/2025
16301	-0.001716212	7/21/2025
16330	0.001777451	7/22/2025
16307	-0.001409444	7/23/2025
16298	-0.000552063	7/24/2025
16283	-0.000920782	7/25/2025
16325	0.002576363	7/28/2025
16341	0.000979612	7/29/2025
16399	0.003542459	7/30/2025
16387	-0.00073141	7/31/2025
16459	0.004383494	8/1/2025
16494	0.002124542	8/4/2025
16388	-0.006447319	8/5/2025
16752	0.004307257	9/26/2025

16379	-0.000549333	8/7/2025
16312	-0.004098993	8/8/2025
16299	-0.000797277	8/11/2025
16253	-0.002826249	8/12/2025
16298	0.002764894	8/13/2025
16237	-0.003749812	8/14/2025
16109	-0.007914467	8/15/2025
16162	0.003284686	8/19/2025
16241	0.004876101	8/20/2025
16291	0.003073899	8/21/2025
16283	-0.000491189	8/22/2025
16340	0.003494471	8/25/2025
16255	-0.005215536	8/26/2025
16277	0.001352515	8/27/2025
16355	0.004780898	8/28/2025
16356	6.08358E-05	8/29/2025
16461	0.006399144	9/1/2025
16463	0.000121188	9/2/2025
16418	-0.002736841	9/3/2025
16424	0.000365386	9/4/2025
16438	0.000852048	9/8/2025
16348	-0.005490162	9/9/2025
16462	0.006949129	9/10/2025
16457	-0.000303776	9/11/2025
16468	0.000668185	9/12/2025
16391	-0.004686395	9/15/2025
16405	0.000853762	9/16/2025
16385	-0.001220189	9/17/2025
16430	0.00274265	9/18/2025
16498	0.004130229	9/19/2025
16578	0.004837354	9/22/2025
16607	0.001747778	9/23/2025
16636	0.001744729	9/24/2025
16680	0.002641375	9/25/2025
16732	0.000597836	11/14/2025

16775	0.001372327	9/29/2025
16680	-0.005679584	9/30/2025
16692	0.000719166	10/1/2025
16680	-0.000719166	10/2/2025
16612	-0.004085071	10/3/2025
16611	-6.01993E-05	10/6/2025
16598	-0.00078292	10/7/2025
16560	-0.002292057	10/8/2025
16606	0.002773927	10/9/2025
16534	-0.004345209	10/10/2025
16585	0.003079806	10/13/2025
16580	-0.000301523	10/14/2025
16577	-0.000180957	10/15/2025
16577	0	10/16/2025
16580	0.000180957	10/17/2025
16590	0.000602954	10/20/2025
16585	-0.000301432	10/21/2025
16589	0.000241153	10/22/2025
16617	0.001686443	10/23/2025
16645	0.001683603	10/24/2025
16630	-0.000901578	10/27/2025
16628	-0.000120272	10/28/2025
16622	-0.000360902	10/29/2025
16631	0.000541305	10/30/2025
16640	0.000541012	10/31/2025
16625	-0.000901548	11/3/2025
16664	0.002342817	11/4/2025
16724	0.00359411	11/5/2025
16729	0.000298927	11/6/2025
16707	-0.001315947	11/7/2025
16704	-0.000179582	11/10/2025
16666	-0.002277496	11/11/2025
16698	0.001918236	11/12/2025
16722	0.001436266	11/13/2025

16710	-0.001315711	11/17/2025
16734	0.001435235	11/18/2025
16760	0.001552517	11/19/2025
16732	-0.001672041	11/20/2025
16742	0.000597479	11/21/2025
16719	-0.001374735	11/24/2025
16709	-0.000598301	11/25/2025
16667	-0.00251678	11/26/2025
16673	0.000359928	11/27/2025
16644	-0.001740853	11/28/2025
16661	0.001020868	12/1/2025
16668	0.000420055	12/2/2025
16632	-0.002162163	12/3/2025
16632	0	12/4/2025
16646	0.000841397	12/5/2025
16655	0.000540524	12/8/2025
16688	0.001979427	12/9/2025
16677	-0.000659374	12/10/2025
16688	0.000659374	12/11/2025
16668	-0.001199185	12/12/2025
16652	-0.000960384	12/15/2025
16669	0.001020378	12/16/2025
16693	0.001438763	12/17/2025
16698	0.000299482	12/18/2025
16722	0.001436266	12/19/2025
16735	0.000777117	12/22/2025
16773	0.002268116	12/23/2025
16790	0.00101302	12/24/2025
16767	-0.001370802	12/29/2025
16788	0.001251677	12/30/2025
16782	-0.000357462	12/31/2025

Lampiran 2. Tabel De kolmogorov-Smirnov

n	Test de Kolmogorov-Smirnov							
	Nivel de significación α							
	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
1	0.90000	0.95000	0.97500	0.99000	0.99500	0.99750	0.99900	0.99950
2	0.68337	0.77639	0.84189	0.90000	0.92929	0.95000	0.96838	0.97764
3	0.56481	0.63604	0.70760	0.78456	0.82900	0.86428	0.90000	0.92065
4	0.49265	0.56522	0.62394	0.68887	0.73424	0.77639	0.82217	0.85047
5	0.44698	0.50945	0.56328	0.62718	0.66853	0.70543	0.75000	0.78137
6	0.41037	0.46799	0.51926	0.57741	0.61661	0.65287	0.69571	0.72479
7	0.38148	0.43607	0.48342	0.53844	0.57581	0.60975	0.65071	0.67930
8	0.35831	0.40962	0.45427	0.50654	0.54179	0.57429	0.61368	0.64098
9	0.33910	0.38746	0.43001	0.47960	0.51332	0.54443	0.58210	0.60846
10	0.32260	0.36866	0.40925	0.45562	0.48893	0.51872	0.55500	0.58042
11	0.30829	0.35242	0.39122	0.43670	0.46770	0.49539	0.53135	0.55588
12	0.29577	0.33815	0.37543	0.41918	0.44905	0.47672	0.51047	0.53422
13	0.28470	0.32549	0.36143	0.40362	0.43247	0.45921	0.49189	0.51490
14	0.27481	0.31417	0.34890	0.38970	0.41762	0.44352	0.47520	0.49753
15	0.26589	0.30397	0.33750	0.37713	0.40420	0.42934	0.45611	0.48182
16	0.25778	0.29472	0.32733	0.36571	0.39201	0.41644	0.44637	0.46750
17	0.25039	0.28627	0.31796	0.35528	0.38086	0.40464	0.43380	0.45540
18	0.24360	0.27851	0.30936	0.34569	0.37062	0.39380	0.42224	0.44234
19	0.23735	0.27136	0.30143	0.33685	0.36117	0.38379	0.41156	0.43119
20	0.23156	0.26473	0.29408	0.32866	0.35241	0.37451	0.40165	0.42085
21	0.22517	0.25858	0.28724	0.32104	0.34426	0.36588	0.39243	0.41122
22	0.22115	0.25283	0.28087	0.31394	0.33666	0.35782	0.38382	0.40223
23	0.21646	0.24746	0.27491	0.30728	0.32954	0.35027	0.37575	0.39380
24	0.21205	0.24242	0.26931	0.30104	0.32286	0.34318	0.36787	0.38588
25	0.20790	0.23768	0.26404	0.29518	0.31657	0.33651	0.36104	0.37743
26	0.20399	0.23320	0.25908	0.28962	0.30963	0.33022	0.35431	0.37139
27	0.20030	0.22898	0.25438	0.28438	0.30502	0.32425	0.34794	0.36473
28	0.19680	0.22497	0.24993	0.27942	0.29971	0.31862	0.34190	0.35842
29	0.19348	0.22117	0.24571	0.27471	0.29466	0.31327	0.33617	0.35242
30	0.19032	0.21756	0.24170	0.27023	0.28986	0.30818	0.33072	0.34672
31	0.18732	0.21412	0.23788	0.26596	0.28529	0.30333	0.32553	0.34129
32	0.18445	0.21085	0.23424	0.26189	0.28094	0.29870	0.32058	0.33611
33	0.18171	0.20771	0.23076	0.25801	0.27577	0.29428	0.31584	0.33115
34	0.17909	0.21472	0.22743	0.25429	0.27271	0.29005	0.31131	0.32641
35	0.17659	0.20185	0.22425	0.25073	0.26897	0.28600	0.30597	0.32187
36	0.17418	0.19910	0.22119	0.24732	0.26532	0.28211	0.30281	0.31751
37	0.17188	0.19646	0.21826	0.24404	0.26180	0.27838	0.29882	0.31333
38	0.16966	0.19392	0.21544	0.24089	0.25843	0.27483	0.29498	0.30931
39	0.16753	0.19148	0.21273	0.23785	0.25518	0.27135	0.29125	0.30544
40	0.16547	0.18913	0.21012	0.23494	0.25205	0.26803	0.28772	0.30171
41	0.16349	0.18687	0.20760	0.23213	0.24904	0.26482	0.28429	0.29811
42	0.16158	0.18468	0.20517	0.22941	0.24613	0.26173	0.28097	0.29465
43	0.15974	0.18257	0.20283	0.22679	0.24332	0.25875	0.27778	0.29130
44	0.15795	0.18051	0.20056	0.22426	0.24060	0.25587	0.27468	0.28806
45	0.15623	0.17856	0.19837	0.22181	0.23798	0.25308	0.27169	0.28493
46	0.15457	0.17665	0.19625	0.21944	0.23544	0.25038	0.26880	0.28190
47	0.15295	0.17481	0.19420	0.21715	0.23298	0.24776	0.26600	0.27896
48	0.15139	0.17301	0.19221	0.21493	0.23059	0.24523	0.26328	0.27611
49	0.14987	0.17128	0.19028	0.21281	0.22832	0.24281	0.26069	0.27339
50	0.14840	0.16959	0.18841	0.21068	0.22604	0.24039	0.25809	0.27067
n>50	$\frac{1.07}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.22}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.36}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.52}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.63}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.73}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.85}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.95}{\sqrt{n}}$

Lampiran 3. Program Pyton Peramalan Nilai Tukar

```

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)

# =====
# PARAMETER GBM
# =====

mu = 0.000182247
sigma = 0.003543035

# =====
# NILAI AWAL
# =====

S0 = 16720

# =====
# DATA AKTUAL (20 PERIODE)
# =====

data_aktual = np.array([16720, 16725, 16748, 16762, 16785,
                        16801, 16834, 16853, 16875, 16871,
                        16880, 16935, 16981, 16963, 16902,
                        16838, 16779, 16801, 16723, 16786])

# =====
# PARAMETER SIMULASI
# =====

n = len(data_aktual)      # 20 periode
dt = 1
n_simulasi = 1000

```

```

# =====
# SIMULASI GBM
# =====

simulasi = np.zeros((n, n_simulasi))

for j in range(n_simulasi):

    # periode pertama dimulai dari S0
    simulasi[0, j] = S0

    for t in range(1, n):

        Z = np.random.normal(0, 1)

        simulasi[t, j] = simulasi[t-1, j] * np.exp(
            (mu - 0.5 * sigma**2) * dt
            + sigma * Z * np.sqrt(dt)
        )

# =====
# MEAN SIMULASI
# =====

mean_simulasi = np.mean(simulasi, axis=1)

# =====
# PERCENTILE
# =====

percentile_5 = np.percentile(simulasi, 5, axis=1)
percentile_95 = np.percentile(simulasi, 95, axis=1)

# =====
# MAPE MEAN SIMULASI
# =====

mape = np.mean(
    np.abs((data_aktual - mean_simulasi) / data_aktual)
) * 100

```

```

# =====
# COVERAGE PROBABILITY
# =====

inside_interval = (
    (data_aktual >= percentile_5) &
    (data_aktual <= percentile_95)
)

coverage_probability = np.mean(inside_interval) * 100

# =====
# TABEL HASIL
# =====

hasil = pd.DataFrame({
    'Periode': np.arange(1, n+1),
    'Aktual': data_aktual.astype(int),
    'Mean Simulasi': np.round(mean_simulasi).astype(int),
    'Percentile 5%': np.round(percentile_5).astype(int),
    'Percentile 95%': np.round(percentile_95).astype(int)
})

# =====
# OUTPUT
# =====

print("=====")
print("HASIL PREDIKSI GEOMETRIC BROWNIAN MOTION")
print("=====")

print(f"Nilai Awal (S0)           : {S0}")
print(f"Drift ( $\mu$ )             : {mu}")
print(f"Volatilitas ( $\sigma$ )         : {sigma}")
print(f"Jumlah Simulasi               : {n_simulasi}")

print("=====")

print(f"MAPE                          : {mape:.4f}%")
print(f"Coverage Probability          : {coverage_probability:.2f}%")

```

```

print("=====")

print("\nTABEL HASIL\n")
print(hasil)

# =====
# GRAFIK
# =====

waktu = np.arange(1, n + 1)

plt.figure(figsize=(12,6))

# beberapa lintasan simulasi
for i in range(50):
    plt.plot(waktu, simulasi[:, i], linewidth=0.7)

# data aktual
plt.plot(
    waktu,
    data_aktual,
    linewidth=3,
    label='Data Aktual'
)

# mean simulasi
plt.plot(
    waktu,
    mean_simulasi,
    linewidth=3,
    label='Mean Simulasi'
)

# confidence band
plt.fill_between(
    waktu,
    percentile_5,
    percentile_95,
    alpha=0.3,
    label='Confidence Band 5%-95%'
)

plt.title('Simulasi Geometric Brownian Motion')
plt.xlabel('Periode')
plt.ylabel('Nilai Tukar')
plt.xticks(waktu) # menampilkan 1,2,3,...,20
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.show()

```

Lampiran 4. Program Pyton untuk mengitung MAPE dan koefisien korelasi

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# RANDOM SEED
# =====
np.random.seed(42)

# =====
# DATA AKTUAL
# =====
actual = np.array([
    16720, 16725, 16748, 16762,
    16785, 16801, 16834, 16853, 16875,
    16871, 16880, 16935, 16981, 16963,
    16902, 16838, 16779, 16801, 16723,
    16786
])

# =====
# PARAMETER MODEL
# =====
mu = 0.000182247
sigma = 0.003543035

n = len(actual)
n_sim = 1000

# =====
# SIMULASI GBM
# =====
simulations = np.zeros((n_sim, n))

for i in range(n_sim):

    Xt = np.zeros(n)

    # Nilai awal
    Xt[0] = actual[0]

```

```

# Simulasi GBM
for t in range(1, n):

    epsilon = np.random.normal(0, 1)

    Xt[t] = Xt[t-1] * np.exp(
        (mu - 0.5 * sigma**2)
        + sigma * epsilon
    )

    simulations[i] = Xt

# =====
# FUNGSI MAPE
# =====
def mape(actual, forecast):
    return np.mean(np.abs((actual - forecast) / actual)) * 100

# =====
# HITUNG MAPE SETIAP SIMULASI
# =====
mape_values = np.zeros(n_sim)

for i in range(n_sim):
    mape_values[i] = mape(actual, simulations[i])

# =====
# MENENTUKAN LINTASAN TERBAIK
# =====
best_index = np.argmin(mape_values)

best_simulation = simulations[best_index]

best_mape = mape_values[best_index]

# =====
# KOEFISIEN KORELASI
# =====
correlation = np.corrcoef(actual, best_simulation)[0, 1]

```

```

# =====
# OUTPUT
# =====
print("=" * 55)
print("HASIL EVALUASI PERAMALAN GBM")
print("=" * 55)

print(f"Jumlah Simulasi      : {n_sim}")
print(f"Iterasi Terbaik       : {best_index + 1}")
print(f"MAPE Terbaik           : {best_mape:.4f}%")
print(f"Koefisien Korelasi      : {correlation:.4f}")

print("=" * 55)

# =====
# GRAFIK
# =====
time = np.arange(1, n + 1)

plt.figure(figsize=(12, 6))

# Semua lintasan simulasi
for i in range(n_sim):
    plt.plot(time, simulations[i], color='blue', alpha=0.03)

# Data aktual
plt.plot(time,
         actual,
         color='black',
         linewidth=2.5,
         label='Data Aktual')

# Simulasi terbaik
plt.plot(time,
         best_simulation,
         color='red',
         linewidth=2,
         label='Lintasan Terbaik')

plt.title('Simulasi Geometric Brownian Motion (1000 Iterasi)')
plt.xlabel('Periode')

plt.xlabel('Periode')
plt.ylabel('Nilai Tukar')
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()

```